

Equação Linear do 1º Grau com Duas Incógnitas

Conceito e pares solução

BNCC · EF08MA07 — associar uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

O que é uma equação linear com **duas incógnitas**

Pares ordenados e **pares solução**

Infinitas soluções e a reta no plano cartesiano

Situações práticas: **mix de produtos** e orçamento

1 O que é uma equação linear com duas incógnitas?

É uma igualdade do 1º grau que relaciona **duas variáveis** (x e y) **sem multiplicá-las entre si** e sem expoentes maiores que 1. A forma geral é:

$$ax + by = c$$

a e **b** → coeficientes (com $a \neq 0$ ou $b \neq 0$) **c** → termo independente **x** e **y** → incógnitas

Par ordenado

É um conjunto de dois números escritos na forma **(x, y)**: o primeiro é a **abscissa** (x) e o segundo é a **ordenada** (y). A ordem importa: **(2, 5) ≠ (5, 2)**.

Exemplos: situações do cotidiano

Exemplo 1 — Compra de produtos

Uma loja vende camisetas (x) a R\$ 20 e bonés (y) a R\$ 15. Um cliente quer gastar exatamente R\$ 120.

$$20x + 15y = 120$$

Algumas combinações possíveis:

(6, 0) → 6 camisetas e 0 bonés

(0, 8) → 0 camisetas e 8 bonés

(3, 4) → 3 camisetas e 4 bonés

Exemplo 2 — Faturamento

Uma confeitaria vende bolos (x) a R\$ 40 e tortas (y) a R\$ 30. A meta de receita é R\$ 600.

$$40x + 30y = 600$$

Algumas combinações possíveis:

(15, 0) → 15 bolos e 0 tortas

(0, 20) → 0 bolos e 20 tortas

(6, 12) → 6 bolos e 12 tortas

2 Pares ordenados e pares solução

Um **par solução** é um par (x, y) que torna a equação **verdadeira**. Uma equação linear com duas incógnitas tem **infinitos** pares solução — e, juntos, eles formam uma **reta** no plano cartesiano.

Como verificar se um par é solução?

PASSO 1

Substitua os valores de x e y na equação.

PASSO 2

Faça as contas dos dois lados da igualdade.

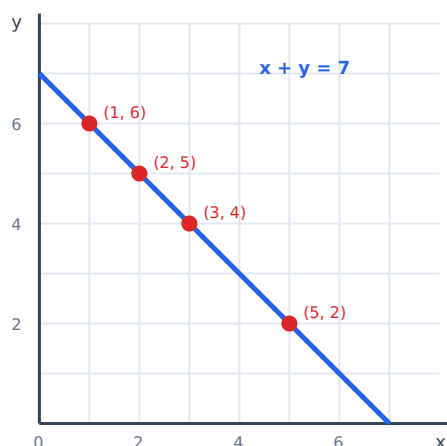
PASSO 3

Igualdade verdadeira? Então o par **é solução**. Falsa? **Não é**.

Exemplo 3 — Verificando pares para $x + y = 7$

Par	Substituição	É solução?
(3, 4)	$3 + 4 = 7 \checkmark$	Sim
(2, 5)	$2 + 5 = 7 \checkmark$	Sim
(1, 4)	$1 + 4 = 5 \neq 7 \times$	Não

3 Infinitas soluções: a reta no plano cartesiano



Cada par solução corresponde a **um ponto** no plano cartesiano. Quando marcamos todos os pares solução, os pontos ficam **alinhados** e formam uma **reta** — por isso a equação é chamada de **linear**.

Por que infinitas soluções? Porque podemos escolher **qualquer** valor para x e calcular o y correspondente. Como existem infinitos números reais, existem infinitos pares solução.

No gráfico ao lado, os pontos (1, 6), (2, 5), (3, 4) e (5, 2) são soluções de $x + y = 7$ — e todos estão sobre a mesma reta.

Resumo — definições importantes para consulta

Conceito	Definição	Exemplo
Equação linear	Igualdade do 1º grau com 2 incógnitas: $ax + by = c$	$20x + 15y = 100$
Par ordenado	Dois números na forma (x, y) ; x = abscissa, y = ordenada	(2, 3)
Par solução	Par que torna a equação verdadeira (há infinitos)	(0, 5), (1, 4), (2, 3)...
Representação	Reta no plano cartesiano (cada par = um ponto)	Pontos colineares

Resolva com atenção — mostre os cálculos quando o enunciado pedir.

BÁSICO

☐ $3x + 2y = 12$ ☐ $x^2 + y = 5$ ☐ $x + y - 8 = 0$ ☐ $xy + 1 = 0$ ☐ $5x - 3y = -2$

BÁSICO

a) (0, 5) Cálculo: $0 + 2 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ É solução? ☐ Sim ☐ Não

b) (2, 4) Cálculo: $2 + 2 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$ É solução? ☐ Sim ☐ Não

c) (10, 0) Cálculo: $10 + 2 \cdot 0 = \underline{\hspace{2cm}}$ É solução? ☐ Sim ☐ Não

d) (6, 2) Cálculo: $6 + 2 \cdot 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ É solução? ☐ Sim ☐ Não

BÁSICO

x	y
0	
1	
3	
5	

MÉDIO

c) Esse par faz sentido nesta situação de compra? Por quê? _____

5 Situação-problema: planejamento de faturamento

MÉDIO

Uma confeitaria vende bolos (x) a R\$ 50 e tortas (y) a R\$ 35. Ela quer faturar R\$ 1.400. Escreva a equação e encontre 3 combinações:

Equação: _____

Combinação 1: (_____ , _____) → _____ bolos e _____ tortas

Combinação 2: (_____ , _____) → _____ bolos e _____ tortas

Combinação 3: (_____ , _____) → _____ bolos e _____ tortas

6 Situação-problema: estoque e restrições

MÉDIO

Uma loja recebeu 60 camisetas entre os tamanhos P (x) e G (y). A equação é $x + y = 60$.

a) Encontre 4 pares solução e interprete:

(_____ , _____) → _____ tamanho P e _____ tamanho G

(_____ , _____) → _____ tamanho P e _____ tamanho G

(_____ , _____) → _____ tamanho P e _____ tamanho G

(_____ , _____) → _____ tamanho P e _____ tamanho G

b) Qual o máximo de camisetas P? _____ E o máximo de camisetas G? _____

Conexão Empreendedora

Equações com duas variáveis aparecem todos os dias no mundo dos negócios! Sempre que existem dois produtos, dois custos ou duas estratégias, é possível escrever uma equação linear. As combinações que resolvem a equação descrevem exatamente as **escolhas possíveis** de um empreendedor diante de limitações de orçamento e mix de produtos. **Bom trabalho!**